

Стандарты ЕСПД и Формализация задачи (Вариант 5)

Доклад по технологической (проектно-технологической) практике

Егоров А. В.

МАИ, Кафедра 304, Группа МЗО-225БВ-24

2 июля 2026 г.

- 1 ГОСТ 19.502-78: Описание применения
- 2 ГОСТ 19.005-85: Схемы алгоритмов
- 3 Формализация задачи (Вариант 5)
- 4 Работа с библиотечным фондом

- **Название:** Единая система программной документации. Описание применения.
- **Назначение:** Устанавливает строгие требования к содержанию и оформлению программного документа «Описание применения».
- **Область применения:** Документ предназначен исключительно для специалистов, занимающихся эксплуатацией программы. Он содержит сведения, необходимые для применения программы по ее прямому назначению.

Документ должен содержать следующие основные разделы:

- 1 **Назначение программы:** возможности, основной алгоритм, ограничения.
- 2 **Условия применения:** требования к программным и аппаратным средствам, операционной системе.
- 3 **Описание задачи:** постановка задачи, формализация и методы решения.
- 4 **Входные и выходные данные:** формат, организация, способы ввода/вывода.

- **Название:** ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.
- **Суть стандарта:** Устанавливает единые условные графические обозначения для наглядного отображения логики, структуры алгоритмов и программ.
- **Интеграция:** Базируется на международном стандарте ISO 5807-85, обеспечивая международную совместимость технической документации.

- **Линии потока:** должны быть параллельны линиям внешней рамки (строго горизонтальны или вертикальны).
- **Стрелки:** обязательны, если направление линии потока идет снизу вверх или справа налево.
- **Размеры:** ширина (a) и высота (b) символов регламентированы (рекомендовано $b = a/2$ или $b = 2a/3$, где a кратно 5 мм).

Исследуемые векторные поля:

- Поле $\vec{a} = y^2\vec{i} + z^2\vec{j} + x^2\vec{k}$
- Поле $\vec{b} = (2xy^3z + y)\vec{i} + (3x^2y^2z + x)\vec{j} + (x^2y^3 + 4z^3)\vec{k}$

Область (поверхность S):

Часть единичной сферы $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, расположенная в первом октанте ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$).

- **Класс поля:** $\operatorname{div} \vec{a} = 0$, $\operatorname{rot} \vec{a} = -2z\vec{i} - 2x\vec{j} - 2y\vec{k} \neq 0$
 $\Rightarrow$ Поле **соленоидальное**.
- **Поток поля P :** (через поверхностный интеграл и по Гауссу-Остроградскому):

$$P = \iint_S \vec{a} \cdot d\vec{S} = \frac{3\pi}{16}$$

- **Циркуляция C :** (по контуру через интеграл и по теореме Стокса):

$$C = \oint_L \vec{a} \cdot d\vec{r} = -2$$

- **Класс поля:** $\text{rot } \vec{b} = 0$
 $\Rightarrow$ Поле **потенциальное**.

- **Потенциал** $U(x, y, z)$: (восстановлен по полному дифференциалу):

$$U(x, y, z) = xy + x^2y^3z + z^4$$

- **Работа сил поля** W : При перемещении материальной точки из начала координат $O(0, 0, 0)$ в точку $M(1, 1, 1)$:

$$W = U(1, 1, 1) - U(0, 0, 0) = 3 - 0 = 3$$

В рамках подготовки к докладу и выполнению проектной документации была проведена очная работа с четырехтомником стандартов ГОСТ (ЕСПД) в библиотеке МАИ (корпус 7).

Фото из четырехтомника

№	Код ОКЗ	Идентификатор	Обозначение стандарта	Код ОКЗ	Идентификатор
01.110	(1-VI-1995)		ГОСТ 17.2.4.01-80	13.040.20	(1-VI-1995)
01.190.01			ГОСТ 17.2.4.02-81	13.040.20	
01.110			ГОСТ 17.2.4.03-81	13.040.20	
71.100.30			ГОСТ 17.2.4.04-82	13.040.20	
03.150.50			Заканен: ГОСТ 31.329-2009 в части метрических измерений		
19.050			Заканен		
01.110			ГОСТ 17.2.4.05-83	13.040.20	
03.120.10			ГОСТ 17.2.4.06-83	13.040.40	
45.060	(1-VI-2016)		ГОСТ 17.2.4.07-86	13.040.40	
актнств по тмемасозму			ГОСТ 17.2.4.08-90	13.040.40	
вмн от 27.01.2017 № 22-с1			ГОСТ 17.2.4.09-90	13.040.40	
ГОСТ 15.902-2014 в части			ГОСТ 17.2.6.02-85	13.020.40	(1-VI-1995)
1.9, 7.2.11, 7.4.4, 7.5.6, 7.7.5,				13.040.30	
вмн п. 7.4.3, 2. абзаца п. 7.7.5,				17.050	
в п. 7.7.11, 5. абзаца п. 8.2.2,			ГОСТ 17.4.2.02-83	13.040.99	
в п. 8.3.10, 8.4.4			ГОСТ 17.4.2.03-84	13.040	
01.27.2017			ГОСТ 17.4.3.01-2017	13.040	(1-VI-2004)
25.080.10	(1-VI-1980)		ГОСТ 17.4.3.02-85	13.040	
13.020	(1-VI-1987)		ГОСТ 17.4.3.03-86	13.040	
13.060	(2-VI-1987)		ГОСТ 17.4.3.06-2020	13.040.10	
13.060.10			ГОСТ 17.4.4.01-84	13.040.10	
13.060.25			ГОСТ 17.4.4.02-2017	13.040	(1-VI-2004)
13.060.25			ГОСТ 17.4.4.03-85	13.040.40	
13.020			ГОСТ 17.5.1.03-86	13.060.30	
на территории Российской			ГОСТ 17.5.1.06-84	13.040.99	
			ГОСТ 17.5.1.01-78	13.040	(1-VI-1988)
13.060.10	(1-VI-1987)		ГОСТ 17.5.3.02-90	13.040	
13.060	(1-VI-1987)		ГОСТ 17.5.3.03-80	13.040.40	
13.060.10			ГОСТ 17.5.3.05-84	13.040	
13.020			ГОСТ 17.5.3.06-85	13.040	
на территории Российской			ГОСТ 17.5.4.01-84	13.040.10	
			ГОСТ 17.5.4.02-84	13.040.10	
13.060.10			ГОСТ 17.6.3.01-78	13.020	(1-VI-1988)
13.060			ГОСТ 17.6.3.02-88	13.020	
13.060			ГОСТ 19.001-77	35.060	
13.060			ГОСТ 19.025-85	35.060	
13.060.50			ГОСТ 19.101-77	35.060	(1-VI-1981)
71.040.40			Заканен на ГОСТ 19.101-2024 с 30.01.2025		
13.060	(1-VI-1981)		ГОСТ 19.101-2024	35.060	
13.060				35.020	
07.060	(1-VI-1987)		Действует с 30.01.2025		
13.060.10			ГОСТ 19.102-77	35.060	
13.040.40	(1-VI-1980)		ГОСТ 19.103-77	35.060	
01.040.13	(1-VI-1980)		ГОСТ 19.104-78	35.060	(1-VI-1981)
13.040.50			ГОСТ 19.105-78	35.060	(1-VI-1981)
13.040.50			ГОСТ 19.106-78	35.060	(1-VI-1981)
43.060			ГОСТ 19.201-78	35.060	(1-VI-1981)
45.060			ГОСТ 19.202-78	35.060	(1-VI-1981)
69.050			ГОСТ 19.301-78	35.060	(1-VI-1982)
13.040.20					(2-VI-1983)

2069

Спасибо за внимание!

Готов ответить на ваши вопросы.